

Foglio di esercizi 5, Algebra e Geometria, Prof. Fiorese

Si svolgano i seguenti esercizi dal testo *Algebra Lineare* di Lang.

Es. 1, 3 pag. 54, §11. Es. 1, 8 pag. 88, §17.

Esercizio 1

Per ciascuna applicazione lineare, fissate le basi canoniche:

- 1) Si scriva la matrice A associata (ricordiamo che le colonne di A sono le immagini dei vettori della base canonica!)
- 2) Si calcoli una base per il nucleo e una per l'immagine ove se $f : V \longrightarrow W$ e' applicazione lineare definiamo nucleo e immagine come:

$$\ker(f) = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = 0\} \subset V$$

$$\operatorname{Im}(f) = \{\mathbf{w} \in W \mid \mathbf{w} = f(\mathbf{v}) \text{ per qualche } \mathbf{v} \text{ in } V\} \subset W$$

- a) $f : \mathbf{R}^3 \longrightarrow \mathbf{R}^3$, $f(x, y, z) = (x + 2z, y + z, z)$.
- b) $f : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}^3$ $f(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3$, $f(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3$.
- c) $f : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}^2$ $f(\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2$, $f(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$.
- d) $f : \mathbf{R}^4 \longrightarrow \mathbf{R}^2$, $f(x, y, z, t) = (2x - t, 3y - x + 2z - t)$.
- e)

$$\begin{array}{ccc} T : & \mathbf{R}^3 & \longrightarrow & \mathbf{R}^3 \\ & (x, y, z) & \longrightarrow & (-x + y - z, z, x - y) \end{array}$$

Ripetere l'esercizio sostituendo $\mathbf{C}$ a $\mathbf{R}$.

Esercizio 2

Si consideri la funzione $f : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}^2$ che a $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^2$ associa il vettore $\mathbf{v}$ ruotato di un angolo θ . Si dimostri che tale applicazione e' lineare e si scriva la matrice ad essa associata.

Esercizio 3

- a) Si determini al variare di k una base per il nucleo e una base per l'immagine dell'applicazione lineare $f : \mathbf{C}^4 \longrightarrow \mathbf{C}^3$, $f(e_1) = e_1 + ie_2 + e_3$, $f(e_2) = ke_2 + ike_3$, $f(e_3) = 2e_1 + 2ie_2 + 2e_3$, $f(e_4) = -e_1 - ie_2 - e_3$.